ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA

Universidad Camilo José Cela
SEK EDUCATION GROUP

Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DOCENTE

FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Título:	Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial
Facultad:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Departamento/Instituto:	
Módulo:	Programación y estructura de datos
Denominación de la asignatura:	Fundamentos de Bases de Datos
Código:	88016
Curso:	2º
Año Académico:	2026-2027
Semestre:	2º semestre
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Obligatoria
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Lengua vehicular:	Castellano
Equipo docente:	Profesor/a: LINO GONZÁLEZ GARCÍA Tfno.: 91 815 31 31 Email: lgonzalezg@ucjc.edu
Página web: www.ucjc.edu	

2. REQUISITOS PREVIOS

Esenciales:
Los específicos de la titulación
Aconsejables:
Conviene estar cursando simultáneamente o haber cursado Estructura de datos

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Informática
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
Esta asignatura se relaciona con todas las materias englobadas dentro del área de Estructura de computadores: Estructura de computadores, y Arquitectura de computadores.
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
CN2 - Conocer los conceptos fundamentales de la programación de computadoras y de la representación de las estructuras de información que manipulan los programas. Contenidos Específicos: Modelo E-R. Modelo relacional. Álgebra relacional. Lenguajes de consulta.

4. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

4.1 Competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

CG1 y CT1 - No procede

4.2 Competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.1 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

H2 - Crear programas para el control de dispositivos, componentes, procesos o elementos robóticos, haciendo un uso adecuado de los recursos hardware y de los sistemas operativos.

C3 - Diseñar y desarrollar software para componentes o sistemas robóticos inteligentes de acuerdo a las especificaciones funcionales y no funcionales necesarias, identificando los métodos y tecnologías más adecuadas a los
requisitos y a las restricciones de un proyecto

5.2 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

6. CONTENIDOS

Tema 1 – Introducción a las Bases de Datos

Tema 2 – Modelos Conceptuales

Modelo Entidad-Relación

Modelo Entidad-Relación Extendido

Tema 3 – Modelo Relacional

Introducción a la integridad referencial

Relación modelos Entidad-Relación y Relacional

Teoría de Normalización

Tema 4 – Lenguajes de consulta

Álgebra relacional y cálculo relacional

Lenguaje de consultas estructurado SQL

7. CRONOGRAMA

Semana 1:

Presentación Asignatura y Organización de Laboratorios

T1 - Introducción a las Bases de Datos

Semana 2:

T2 - Modelo Entidad-Relación

P1 - Diccionario de Datos / Herramientas de Diseño de BBDD Relacionales

Semana 3:

T3 - Modelo E/R Extendido

P2 - Modelo Entidad-Relación

Semana 4: 12 febrero

T4 - Modelo Relacional

P3 - Modelo E/R Extendido

Semana 5:

T5 - Modelo Relacional

P4 - Modelo Relacional

Semana 6:

T6 – Álgebra Relacional

P5 – Álgebra Relacional

Semana 7:

T7 – Cálculo Relacional

P6 – Cálculo Relacional

Semana 8:

T8 – Introducción a SQL

Defensa PEC 1

Semana 9:

T9 – Introducción a SQL

P7 – Instalación PostgreSQL

Semana 10:

T10 - Consulta de Contenido SQL

P8 – Introducción a SQL

Semana 11:

T11 - Consulta de Contenido SQL

P9 - Lenguaje SQL: Consulta de datos

Semana 12:

T12 – Gestión de Permisos

P10 - Lenguaje SQL: Consulta de datos

Semana 13:

T13 – Funciones y Triggers

P11 – Funciones y Trigger

Semana 14:

T14 – Dependencias Funcionales y Normalización

P12 – Dependencias Funcionales y Normalización

Semana 15:

Entrega PEC2

Nota: La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

8. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

Clases teórico-prácticas 36 h

Talleres/Laboratorios 24 h

Tutorías 6 h

Trabajo individual/en grupo 80 h

Examen final 4 h

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación continua:

- 40%. En ella se valorarán los Trabajos, Presentaciones, Ejercicios y Prácticas de Laboratorio.
- 60%. Examen final. En el que se valorarán de forma global los conocimientos, destrezas y capacidades adquiridas a lo largo del curso.

Para hacer media el alumno debe obtener en el examen una nota mínima de 3,5 puntos sobre 10.

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.

A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.

Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.

La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual “La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de

suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario".

10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica

Fundamentos de bases de datos

Millán, Martha Elena.

Universidad del Valle. 2017.

ISBN: 958-765-002-6, 978-958-765-002-0

Programación de bases de datos relacionales

Martínez López, F. J. y Gallegos Ruiz, A.

RA-MA Editorial. 2017.

ISBN: 84-9964-696-4, 978-84-9964-696-1

Diseño de base de datos

Capacho Portilla, José Rafael.

Universidad del Norte. 2017.

ISBN: 958-741-825-5, 978-958-741-825-5

Fundamentos de Bases de datos

Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan.

Mc Graw Hill. 2014.

ISBN: 844-819-033-5, 978-844-819-033-0

Fundamentos de sistemas de bases de datos

Ramez A Elmasri y Shamkant B. Navathe.

ADDISON WESLEY. 2007.

ISBN: 847-829-085-0

Learning SQL

Alan Beaulieu.

O'REILLY MEDIA. 2020.

ISBN: 978-1-492-05761-1.

Recursos online:

https://www.w3schools.com/sql/default.asp

https://www.sqlcourse.com/

https://sqlbolt.com/

Bibliografía complementaria
El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura

Nota: Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

11. OBSERVACIONES

En el caso de que se produzca alguna de las conductas tipificadas en el Régimen jurídico y procedimiento sancionador del estudiante universitario, el tutor debe ponerlo en conocimiento del Director del título y del Coordinador de estudiantes, quienes decidirán la sanción correspondiente contemplada en dicho reglamento.
En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de estancias, trabajos, etc. se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones.